# منظومة قيادة الحادث

نموذج تقديم فكرة

## عنوان الفكرة

**منظومة قيادة الحادث الرقمية: صورة حية واحدة للحادث بين غرفة العمليات والميدان**

## وصف الفكرة

تطبيق إلكتروني يربط غرفة العمليات وقائد الحادث ومساعده وقادة القطاعات على صورة واحدة للحادث تتحدّث لحظيًا. أي تحديث على جهاز يظهر عند الجميع خلال ثوانٍ، بدل الاعتماد الكامل على اللاسلكي والمكالمات. المسميات والإجراءات حسب دليل إجراءات الطوارئ.

**غرفة العمليات** — حاسوب: البلاغات، تكليف المراكز، خريطة الإرسال وحالة البلاغ.

**قائد الحادث** — آيباد: الصورة الكاملة، الأسلوب التكتيكي، الإخلاء، الطلبات والصور.

**مساعد قائد الحادث** — آيباد: الطلبات والموارد، القطاعات والفرق وقطاعات الإسناد، القوة والإصابات، الجهات الخارجية، الخطة المحلية.

**قائد القطاع** — هاتف أو آيباد: وضع القطاع وأسلوبه التكتيكي، طلب الدعم، الصور مع رسالة صوتية، تأكيد استلام الدعم.

- مزامنة لحظية بين كل الأجهزة، والعمل دون اتصال ثم الإرسال عند عودته.
- قطاعات مرقّمة من المدخل باتجاه عقارب الساعة، وقطاعات إسناد، ووضع القطاع بمعايير الدليل (البحث مكتمل، تحت السيطرة، إيقاف الخسائر، أولوية السلامة).
- الأسلوب التكتيكي للحادث أو لكل قطاع، وأمر إخلاء يصل لكل الشاشات بإنذار صوتي، وإعلان الخطة المحلية للحرائق الجسيمة.
- الذكاء الاصطناعي: تحويل كلام قائد القطاع إلى طلبات، وتحليل صور الموقع، وتوصية حسب دليل الإجراءات. القرار دائمًا للقائد.

النموذج يعمل فعليًا للتجربة ببيانات وهمية، واللقطات التالية من الروابط المباشرة وتعرض بلاغًا تجريبيًا: **«الأمان لتجارة الديزل»** (حريق مواد خطرة، بلاغ 2026-1048).

## دراسة الجدوى

| | |
|---|---|
| **الجدوى التشغيلية** | يوجد نموذج يعمل فعليًا وجُرِّب على أربعة أجهزة مترابطة ببلاغ تجريبي، ويتبع مسميات دليل الإجراءات فلا يحتاج تغيير طريقة العمل في الميدان. |
| **الجدوى الفنية** | يعمل من المتصفح على الأجهزة الموجودة (حاسوب، آيباد، هاتف) دون أجهزة إضافية، ويستمر عند ضعف الشبكة ثم يزامن عند عودتها. |
| **الجدوى الاقتصادية** | التكلفة الأساسية فريق التطوير والاستضافة، مقابل تقليل وقت تبادل المعلومات وطلب الدعم، وتوثيق آلي يغني عن إعادة كتابة التقارير بعد الحادث. |
| **المدة التقديرية** | نحو 9 أشهر حتى تجربة ميدانية في مركز واحد وغرفة العمليات، ونحو 16 شهرًا حتى التشغيل على كل المراكز (حسب خطة التطوير). |
| **المتطلبات** | قرار الاستضافة واعتمادها أمنيًا، وحسابات للمستخدمين حسب الدور، والتكامل مع نظام البلاغات الحالي. |

## الوضع الحالي قبل تطبيق الفكرة

- تبادل المعلومات باللاسلكي والمكالمات، فتتأخر المعلومة أو تضيع عند نقلها شفهيًا.
- لا توجد صورة موحّدة لدى قائد الحادث عن القطاعات والأفراد والآليات ووضع كل قطاع.
- طلبات الدعم تُتابَع يدويًا، ولا يُعرف بسهولة ما اعتُمد وما وصل.
- غرفة العمليات لا ترى الأسلوب التكتيكي ووضع الموقع إلا بالاتصال، والتوثيق يُكتب بعد انتهاء الحادث.

## الوضع المستقبلي بعد تقديم الفكرة

- صورة حية واحدة للحادث على كل الأجهزة، تتحدّث خلال ثوانٍ.
- طلب الدعم بلمسة، واعتماده من مساعد قائد الحادث، ومتابعة حالته حتى تأكيد الاستلام.
- غرفة العمليات ترى الخطورة والحالة والأسلوب التكتيكي ووضع القطاعات مباشرة، وأمر الإخلاء يصل لكل الشاشات.
- سجل أحداث آلي بالوقت لكل إجراء، يُستخدم في التقارير والتحقيق والتدريب.

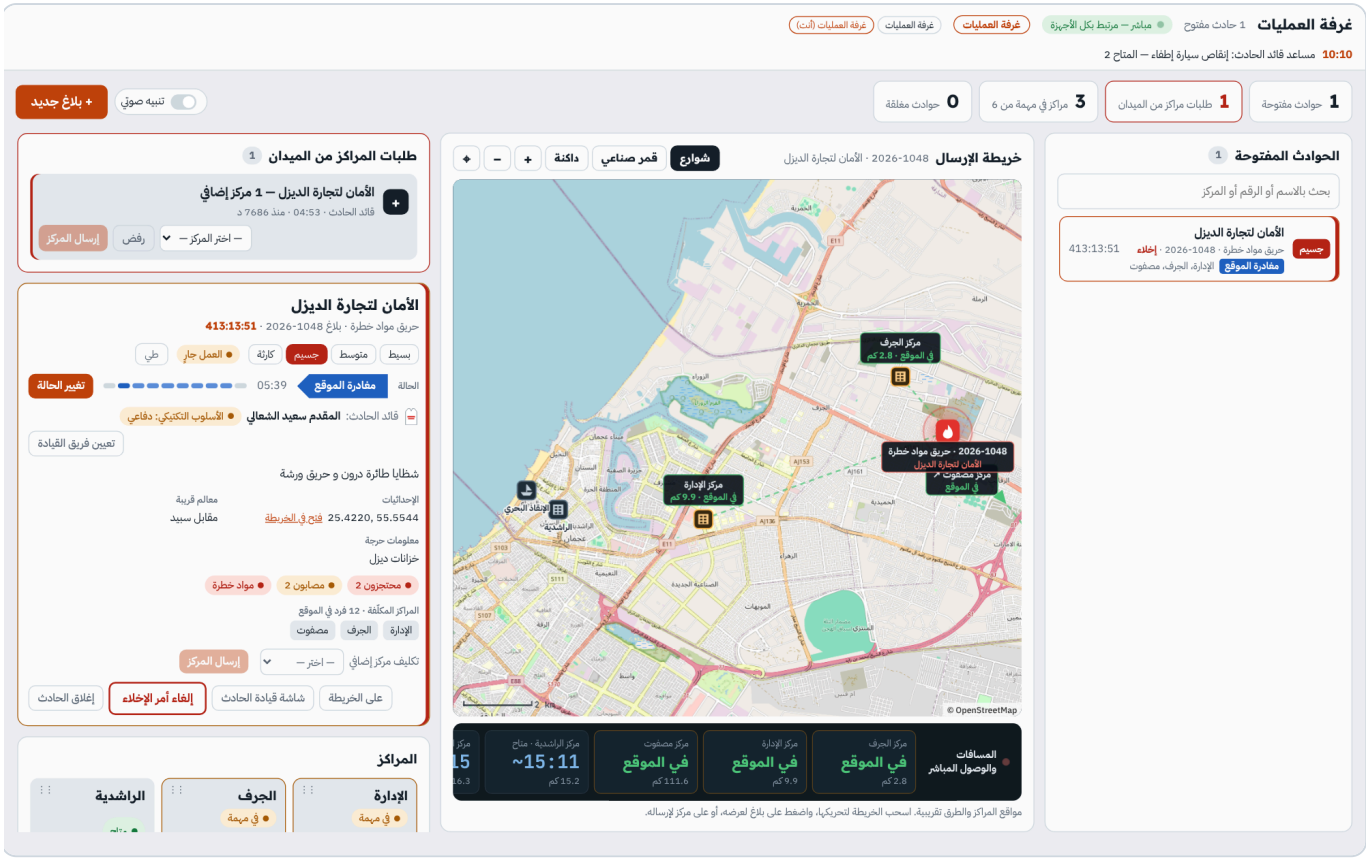
**نقاط التطوير**

- الاستضافة على خوادم الدفاع المدني، وحساب لكل مستخدم بصلاحيات حسب دوره.
- التكامل مع نظام البلاغات الحالي، وتتبّع الآليات (GPS) على شبكة الطرق.
- تطبيق جوال يعمل دون اتصال، وسجل تدقيق وتقرير ما بعد الحادث.

# غرفة العمليات

شاشة تحكّم للحاسوب بثلاثة أعمدة: الحوادث المفتوحة، خريطة الإرسال على خريطة حقيقية مع المسافات وزمن الوصول لكل مركز، وتفاصيل البلاغ المحدد مع الخطورة والحالة والأسلوب التكتيكي وتعيين فريق القيادة، وتحتها طلبات المراكز من الميدان ولوحة المراكز.

**في اللقطة:** البلاغ بخطورة «جسيم» وحالته «مغادرة الموقع» وعليه أمر إخلاء، ووضع قطاعاته «العمل جارٍ»، والأسلوب التكتيكي «دفاعي» ظاهر بجانب قائد الحادث المقدم سعيد الشعالي. المراكز المكلّفة الإدارة والجرف ومصفوت (12 فردًا في الموقع)، وطلب مركز إضافي من قائد الحادث بانتظار رد غرفة العمليات.

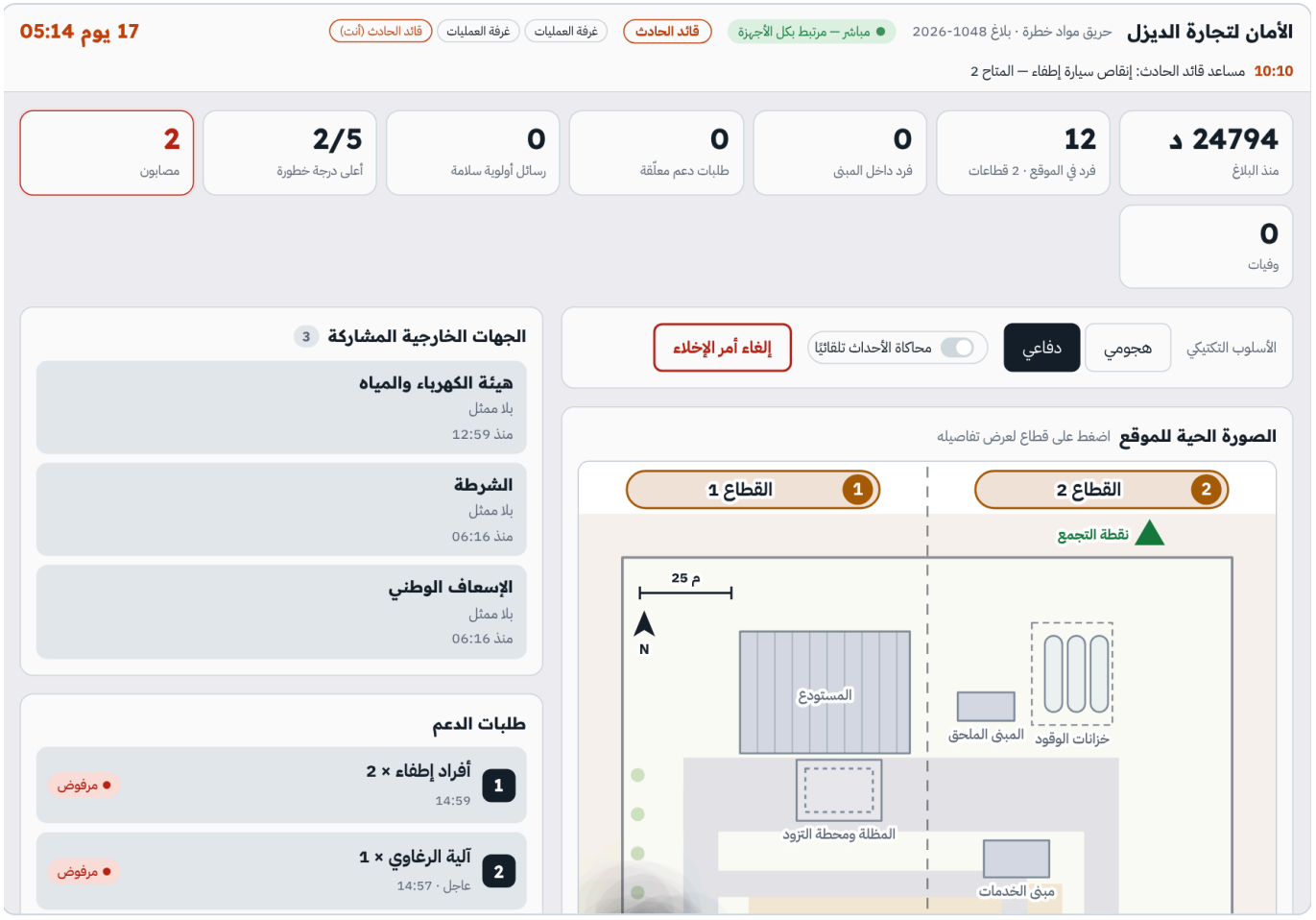



واجهة غرفة العمليات

# قائد الحادث

المؤشرات الفورية في الأعلى، ثم الأسلوب التكتيكي (هجومي/دفاعي) وأمر الإخلاء، والصورة الحية للموقع بقطاعاتها، وبجانبها الجهات الخارجية وطلبات الدعم، ثم الصور من الميدان وسجل الأحداث.

**في اللقطة:** 12 فردًا في الموقع في قطاعين، مصابان، أعلى درجة خطورة 2/5، ولا توجد رسائل أولوية سلامة. الأسلوب «دفاعي» وأمر الإخلاء فعّال (يظهر زر «إلغاء أمر الإخلاء»)، وثلاث جهات خارجية مشاركة: هيئة الكهرباء والمياه، الشرطة، الإسعاف الوطني.

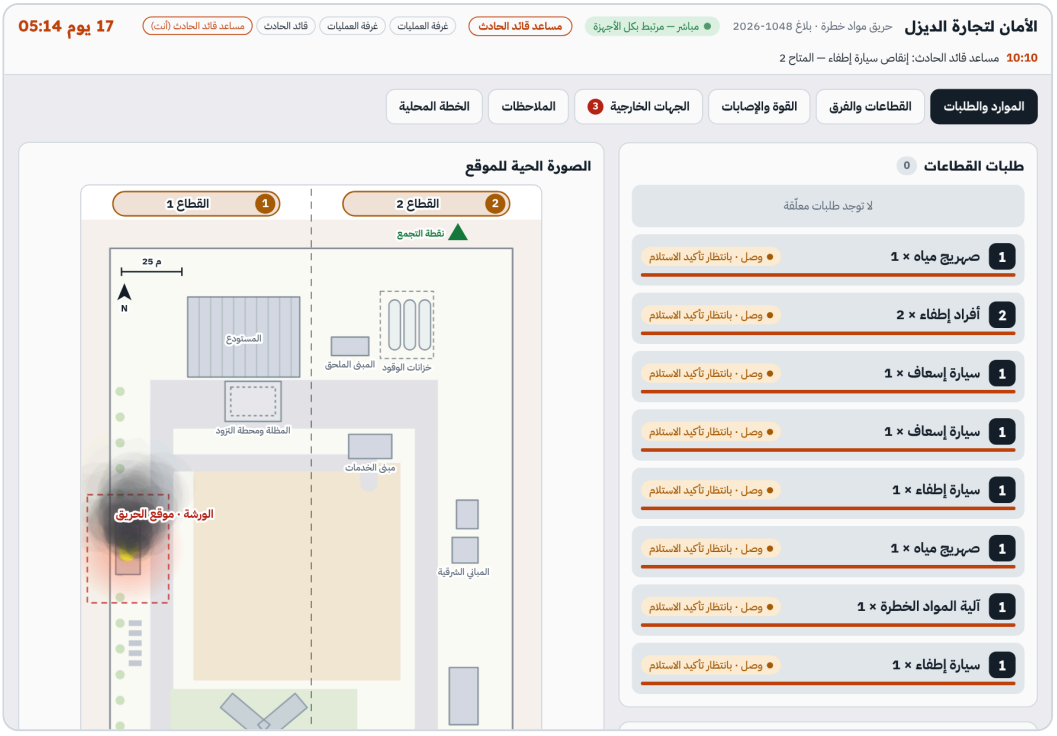



واجهة قائد الحادث

# مساعد قائد الحادث

ست واجهات: الموارد والطلبات، القطاعات والفرق (مع وضع كل قطاع وقطاعات الإسناد)، القوة والإصابات، الجهات الخارجية، الملاحظات، والخطة المحلية.

> **في اللقطة:** لا توجد طلبات معلّقة، والطلبات المعتمدة «وصل · بانتظار تأكيد الاستلام» من قائد القطاع. في القوة: 12 فردًا و3 آليات في قطاعين: القطاع 1 (مركز الجرف، 8 أفراد) والقطاع 2 (مركز الإدارة، 4 أفراد)، ومصابان ومحتجزان.




الموارد والطلبات



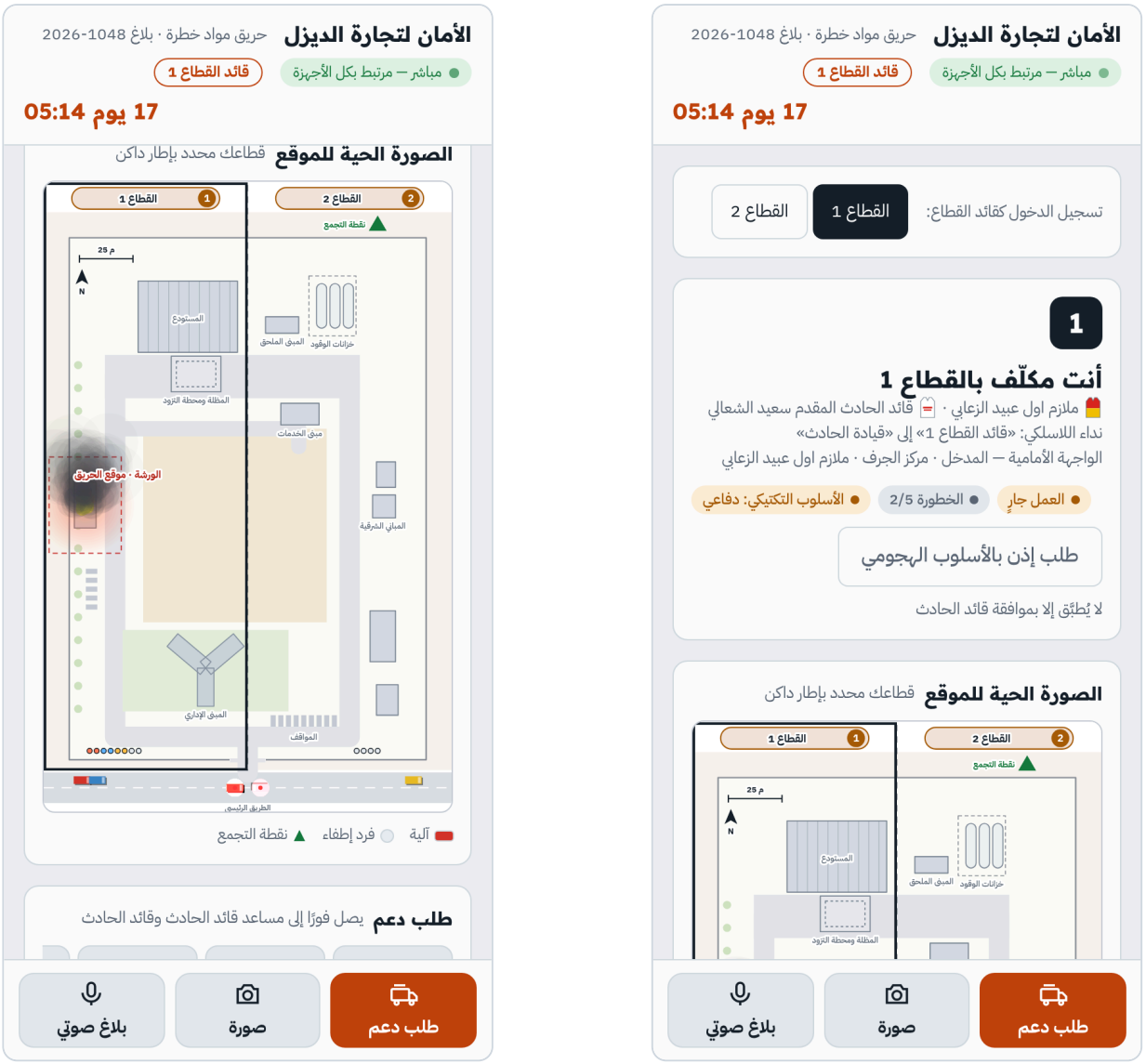

القوة والإصابات

# قائد القطاع

متاح بخيارين: **الهاتف** أو **الآيباد**. يعرف قائد القطاع قطاعه ووضعه وأسلوبه التكتيكي، ويطلب الدعم بلمسة، ويصوّر مع رسالة صوتية تتحول إلى نص، ويؤكد استلام الدعم.

**على الهاتف:** عمود واحد مع شريط سفلي بثلاثة أزرار سريعة: طلب دعم، صورة، بلاغ صوتي.

**في اللقطة:** قائد القطاع 1 ملازم أول عبيد الزعابي عند الواجهة الأمامية (المدخل) من مركز الجرف، ونداؤه اللاسلكي «قائد القطاع 1» إلى «قيادة الحادث». وضع القطاع «العمل جارٍ» والخطورة 2/5، والأسلوب «دفاعي» فيظهر له زر «طلب إذن بالأسلوب الهجومي». قطاعه محدد بإطار داكن على مخطط الموقع.




قائد القطاع على الهاتف

# قائد القطاع على الآيباد

عمودان: في عمود اختيار القطاع وبطاقة القطاع وأسلوبه التكتيكي وطلب الدعم بأزرار كبيرة للمس، وفي العمود الآخر الصورة الحية للموقع.

**في اللقطة:** القطاع 1 نفسه على الآيباد، مع طلبات القطاع وحالتها: طلب أفراد إطفاء مرفوض، وطلب سيارة إطفاء عاجل وصل وينتظر من قائد القطاع «تأكيد الاستلام».




قائد القطاع على الآيباد